

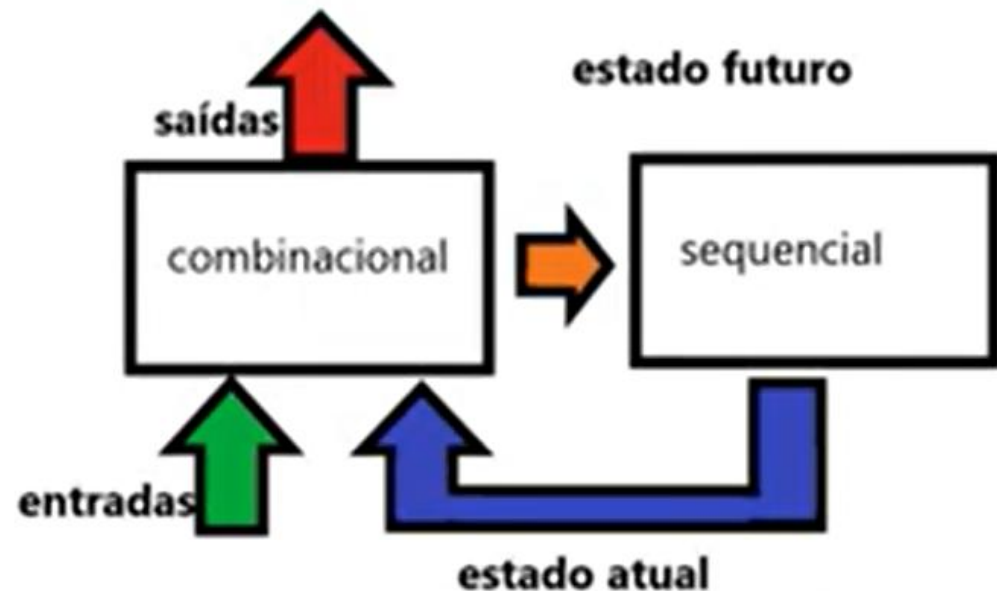


Maquina de Estado

MÁQUINAS DE ESTADO

MÁQUINA DE MOORE

- > entradas NÃO interferem na saída
- > entradas interferem no próximo estado
- > saídas dependem do estado atual



MÁQUINA DE MEALY

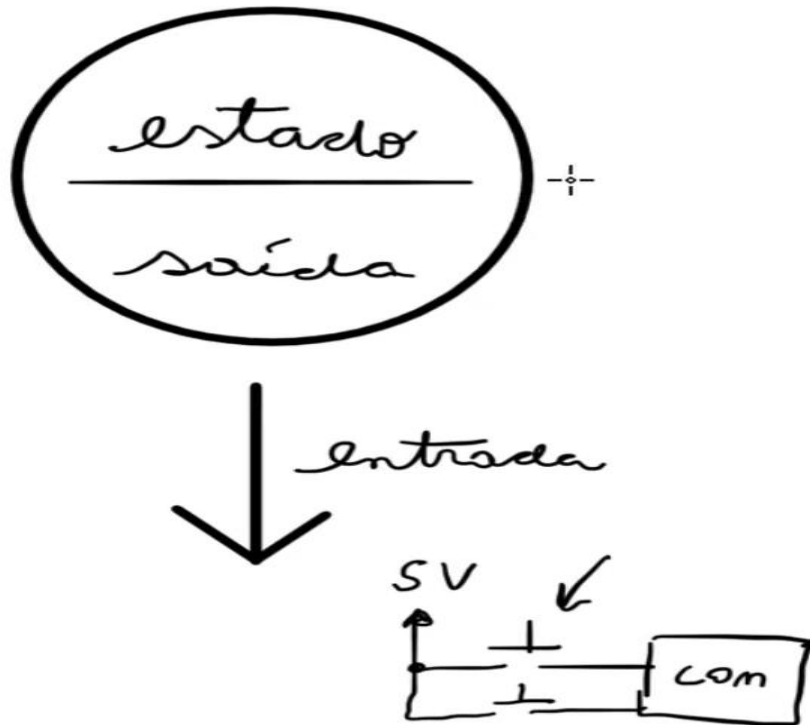
- > entradas interferem na saída
- > entradas interferem no próximo estado
- > saída depende do estado atual e das entradas



Tipo de máquina

DIAGRAMA DE ESTADOS

MOORE



MEALY

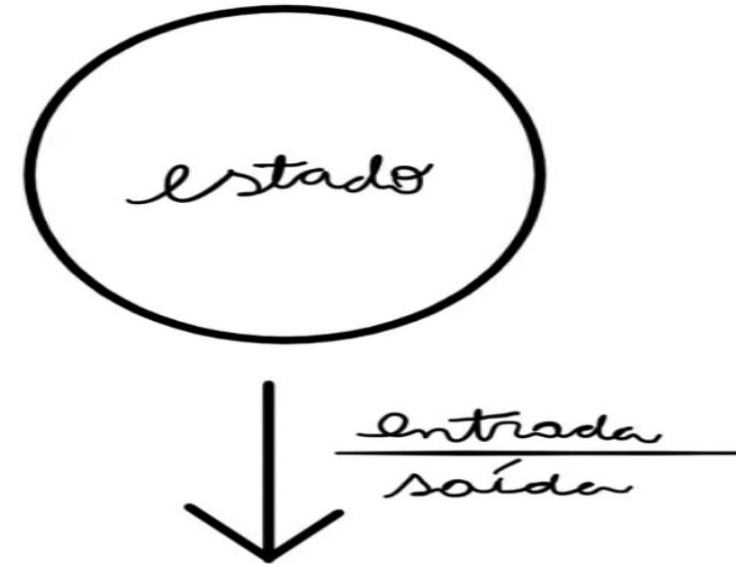


DIAGRAMA DE ESTADOS

ENTRADAS:

- 00** -> Nenhum botão acionado
- 01** -> Botão A acionado
- 10** -> Botão B acionado
- 11** -> Botão C acionado

ESTADOS:

- 00** -> Nenhum botão foi pressionado
- 01** -> O botão A foi acionado
- 10** -> O botão B foi acionado
- 11** -> O botão C foi acionado

SAÍDAS:

- 0** -> Lâmpada apagada
- 1** -> Lâmpada acesa

PROBLEMA: Três botões A,B e C. Somente após a sequência de acionamento A,B e C ser executada, uma lâmpada pode ser acesa.

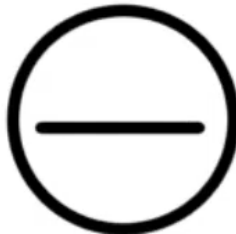
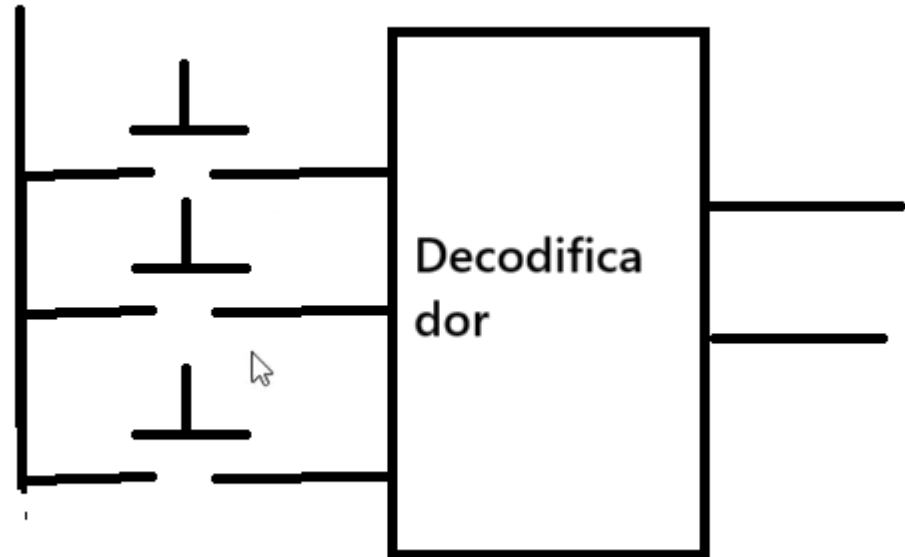


DIAGRAMA DE ESTADOS

ENTRADAS:

00 -> Nenhum botão acionado
01 -> Botão A acionado
10 -> Botão B acionado
11 -> Botão C acionado

ESTADOS:

00 -> Nenhum botão foi pressionado
01 -> O botão A foi acionado
10 -> O botão B foi acionado
11 -> O botão C foi acionado

SAÍDAS:

0 -> Lâmpada apagada
1 -> Lâmpada acesa

PROBLEMA: Três botões A,B e C. Somente após a sequência de acionamento A,B e C ser executada, uma lâmpada pode ser acesa.

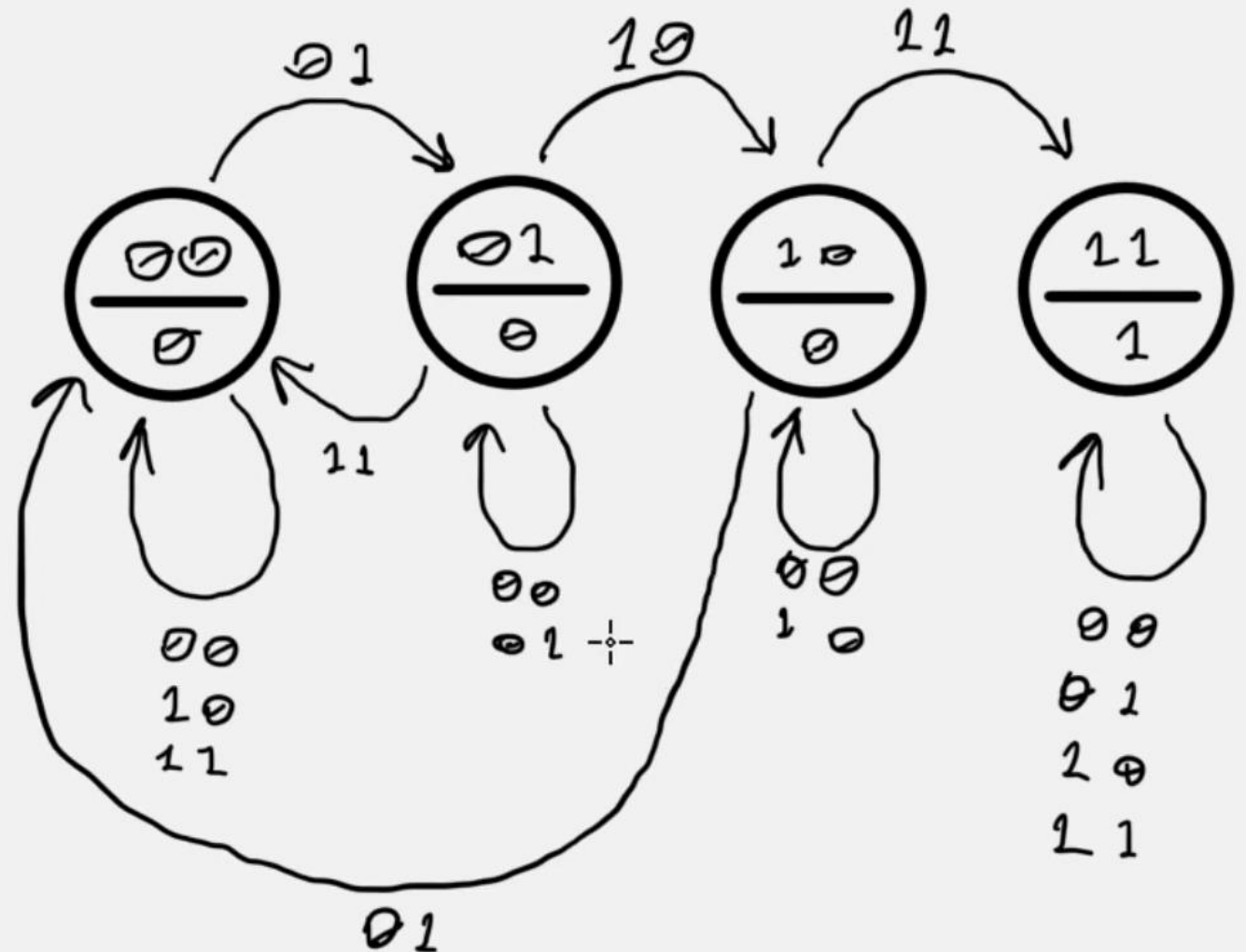


DIAGRAMA DE ESTADOS

ENTRADAS:

00 -> Nenhum botão acionado

01 -> Botão A acionado

10 -> Botão B acionado

11 -> Botão C acionado

ESTADOS:

00 -> Nenhum botão foi pressionado

01 -> O botão A foi acionado

10 -> O botão B foi acionado

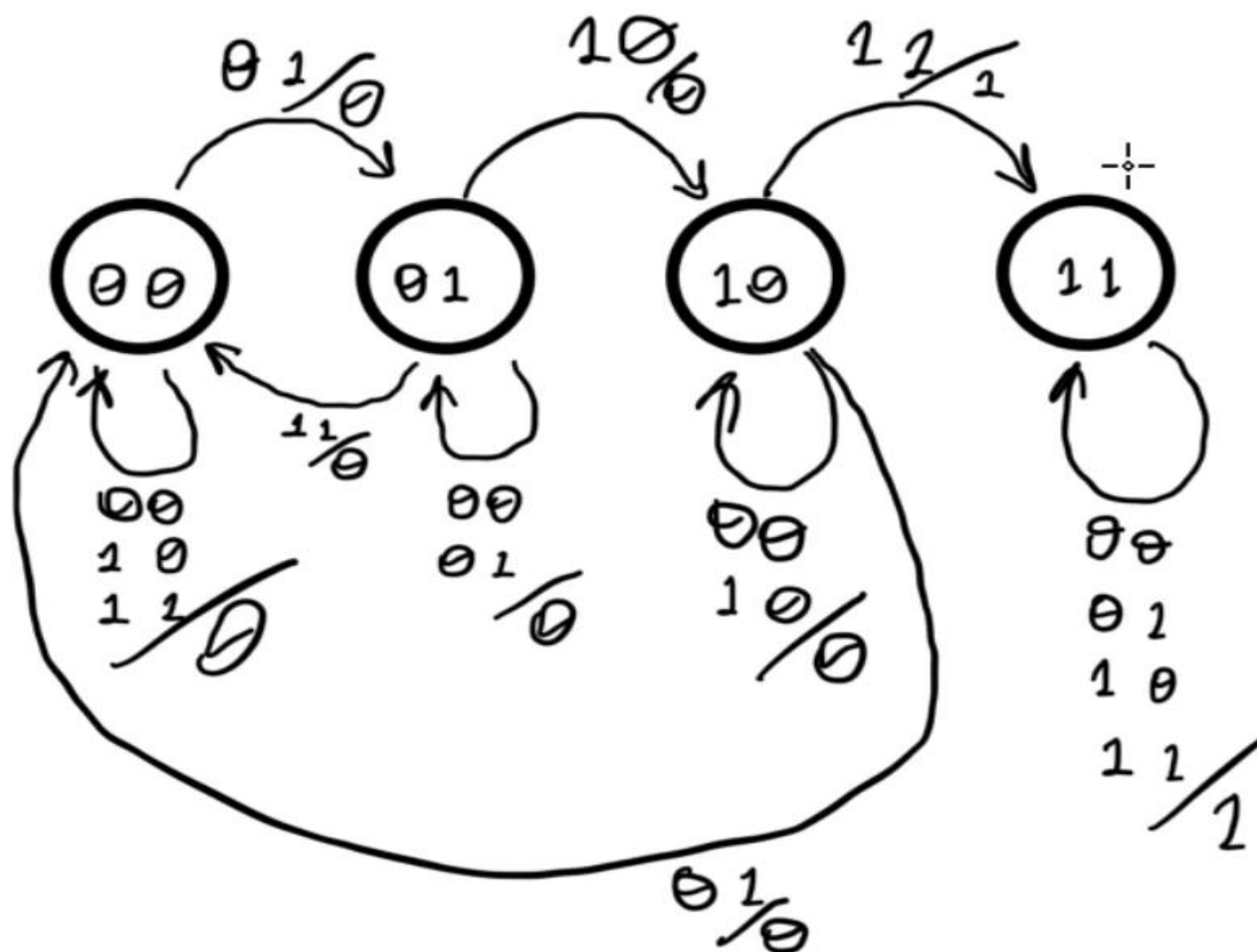
11 -> O botão C foi acionado

SAÍDAS:

0 -> Lâmpada apagada

1 -> Lâmpada acesa

PROBLEMA: Três botões A,B e C. Somente após a sequência de acionamento A,B e C ser executada, uma lâmpada pode ser acesa.



Diagrama

DIAGRAMA DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS

FF JK

Q	Qf	J	K
0 → 0	0	0	X
0 → 1	1	1	X
1 → 0	X	1	1
1 → 1	X	0	0

FF T

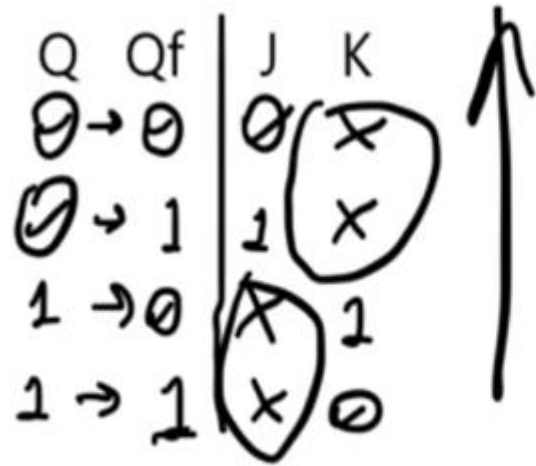
Q	Qf	T
0	→ 0	0
0	→ 1	1
1	→ 0	1
1	→ 1	0

FF D

Q	Qf	D
0 → 0	0	0
0 → 1	1	1
1 → 0	0	0
1 → 1	1	1

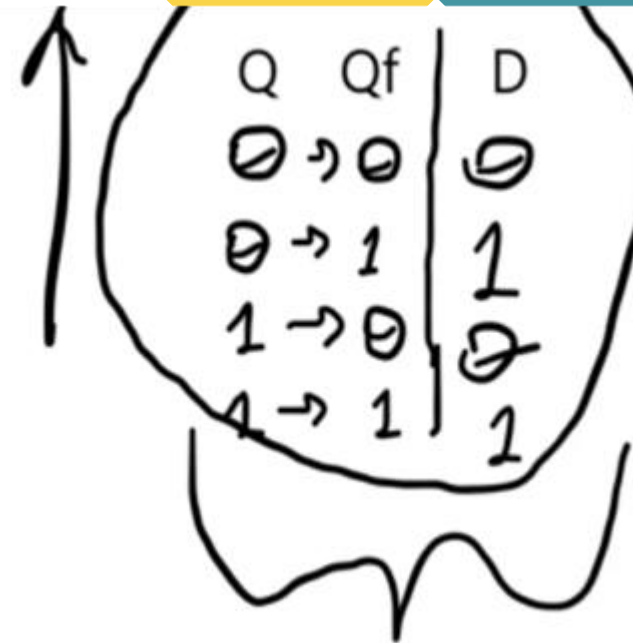
Diagram de transição estados do flip flop

Q	Qf	J	K
0	→ 0	0	X
0	→ 1	1	X
1	→ 0	X	1
1	→ 1	X	0



Q	Qf	T
0	→ 0	0
0	→ 1	1
1	→ 0	1
1	→ 1	0

Q	Qf	D
0	→ 0	0
0	→ 1	1
1	→ 0	0
1	→ 1	1



Sequência de Passos

- 1º Passo) Identificar o problema
 - Criar entrada
 - Codificar os estados
- 2º Passo) Diagrama de Transição de estados
- 3º Passo) Criar a tabela verdade
- 4º Passo) Determinar as transições de estados
- 5º Passo) Mapa Karnaugh – Circuito Sequencial
- 6º Passo) Tabela Verdade para Saída
- 7ª Passo) Mapa Karnaugh – Circuito Combinacional



DIAGRAMA DE ESTADOS

ENTRADAS:

00 -> Nenhum botão acionado

01 -> Botão A acionado

10 -> Botão B acionado

11 -> Botão C acionado

ESTADOS:

00 -> Nenhum botão foi pressionado

01 -> O botão A foi acionado

10 -> O botão B foi acionado

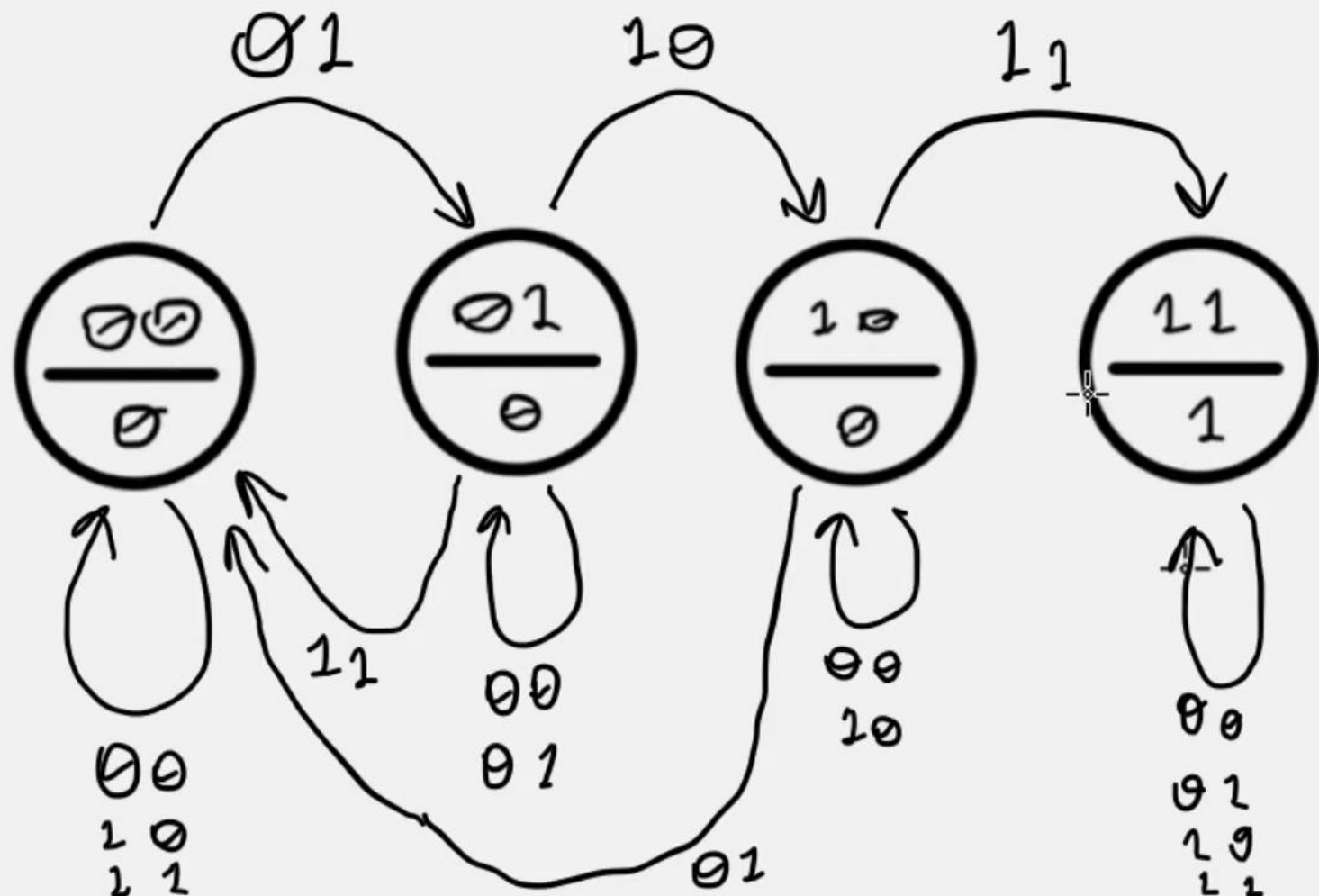
11 -> O botão C foi acionado

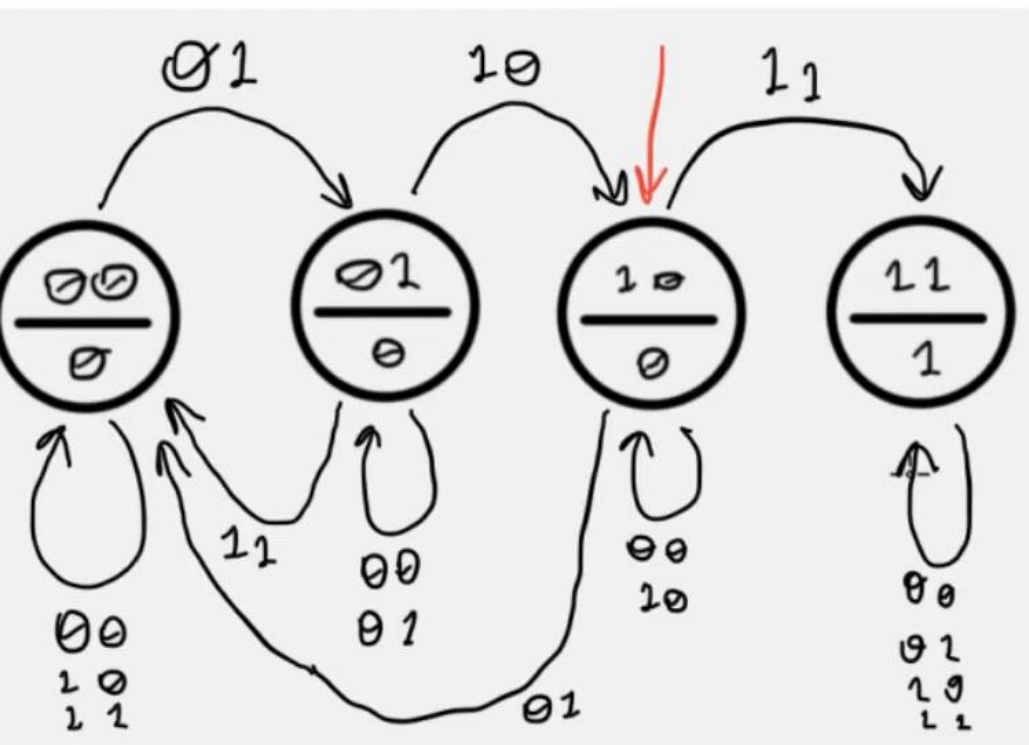
SAÍDAS:

0 -> Lâmpada apagada

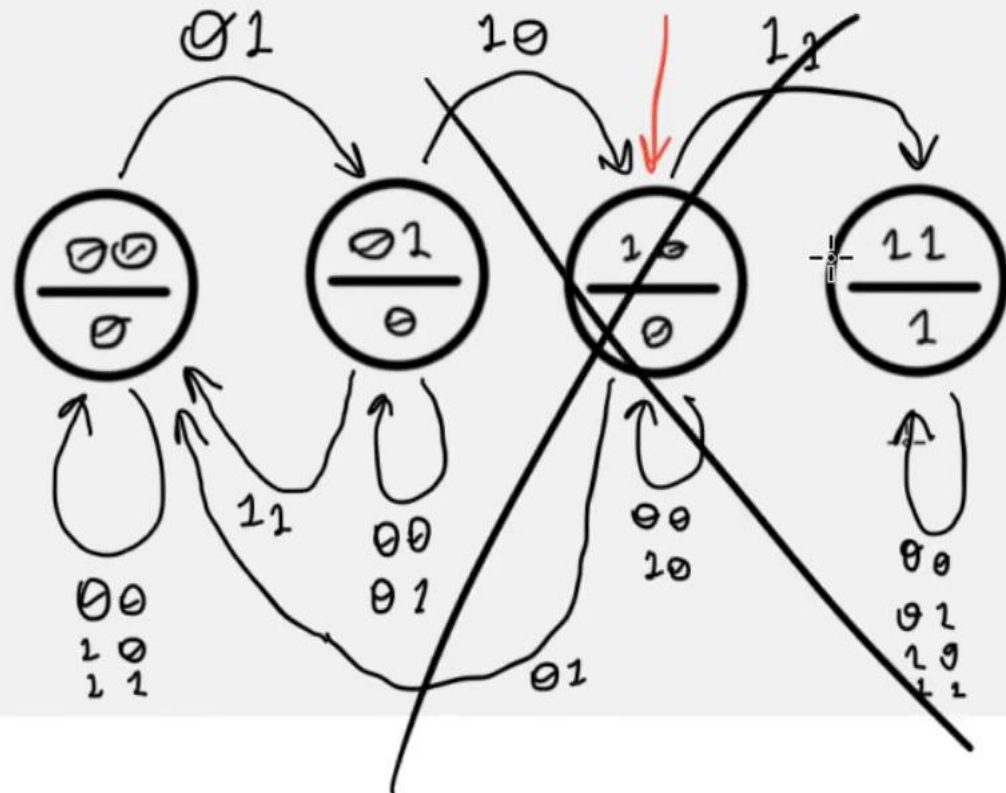
1 -> Lâmpada acesa

PROBLEMA: Três botões A,B e C. Somente após a sequência de acionamento A,B e C ser executada, uma lâmpada pode ser acesa.



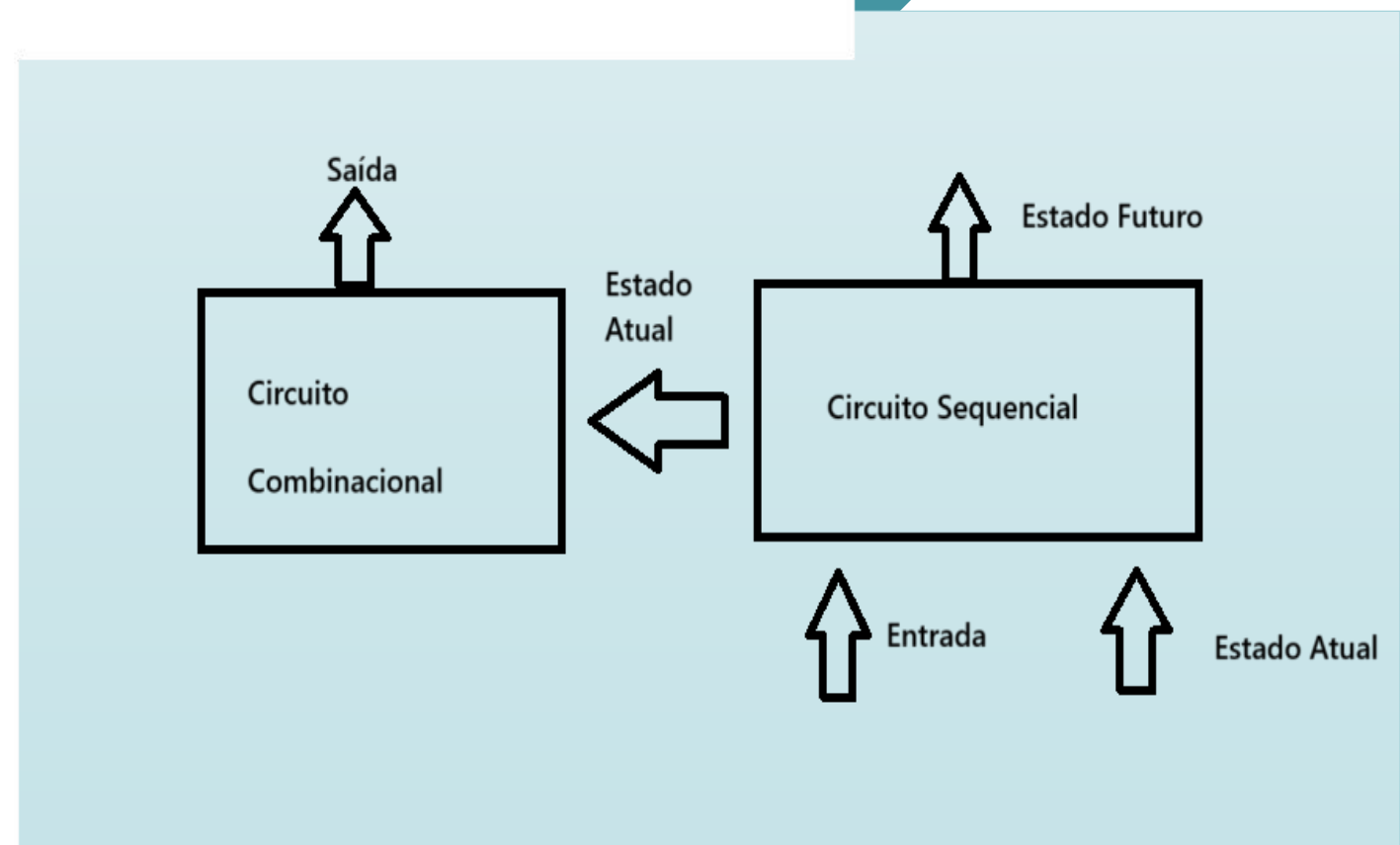


estado atual		entrada		estado futuro		saída
Q1	Q0	E1	E0	Qf1	Qf0	s
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1		1



estado atual		entrada		estado futuro		saída
Q1	Q0	E1	E0	Qf1	Qf0	s
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1		1

estado atual		entrada		estado futuro		saída
Q1	Q0	E1	E0	Qf1	Qf0	S
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1		1



entrada		estado atual		estado futuro	
E1	E0	Q1	Q0	Qf1	Qf0
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	



entrada		estado atual		estado futuro		D	
E1	E0	Q1	Q0	Qf1	Qf0	D1	D0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0		
1	1	0	0	0	0		
0	0	0	1	0	1		
0	1	0	1	0	1		
1	0	0	1	1	0		
1	1	0	1	0	0		
0	0	1	0	1	0		
0	1	1	0	0	0		
1	0	1	0	1	0		
1	1	1	0	1	1		
0	0	1	1	1	1		
0	1	1	1	1	1		
1	0	1	1	1	1		
1	1	1	1	1			

entrada		estado atual		estado futuro		F F-D	
E1	E0	Q1	Q0	Qf1	Qf0	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1		1	



I

entrada		estado atual		estado futuro		F F-D	
E1	E0	Q1	Q0	Qf1	Qf0	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

0

$\begin{matrix} \oplus \\ E_1 E_0 \\ Q_1 Q_0 \end{matrix}$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	0	1	1

D₁ =

I						D	
entrada		estado atual		estado futuro		F F-D	
E1	E0	Q1	Q0	Qf1	Qf0	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

$E_1 E_0$ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	0	1	1

$$D_1 = Q_1 \cdot Q_0 + E_1 \cdot Q_1 + \bar{E}_1 \cdot \bar{E}_0 \cdot Q_1 + E_1 \cdot \bar{E}_0 \cdot Q_0$$

I
X

entrada		estado atual		estado futuro		F F-D	
E1	E0	Q1	Q0	Qf1	Qf0	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

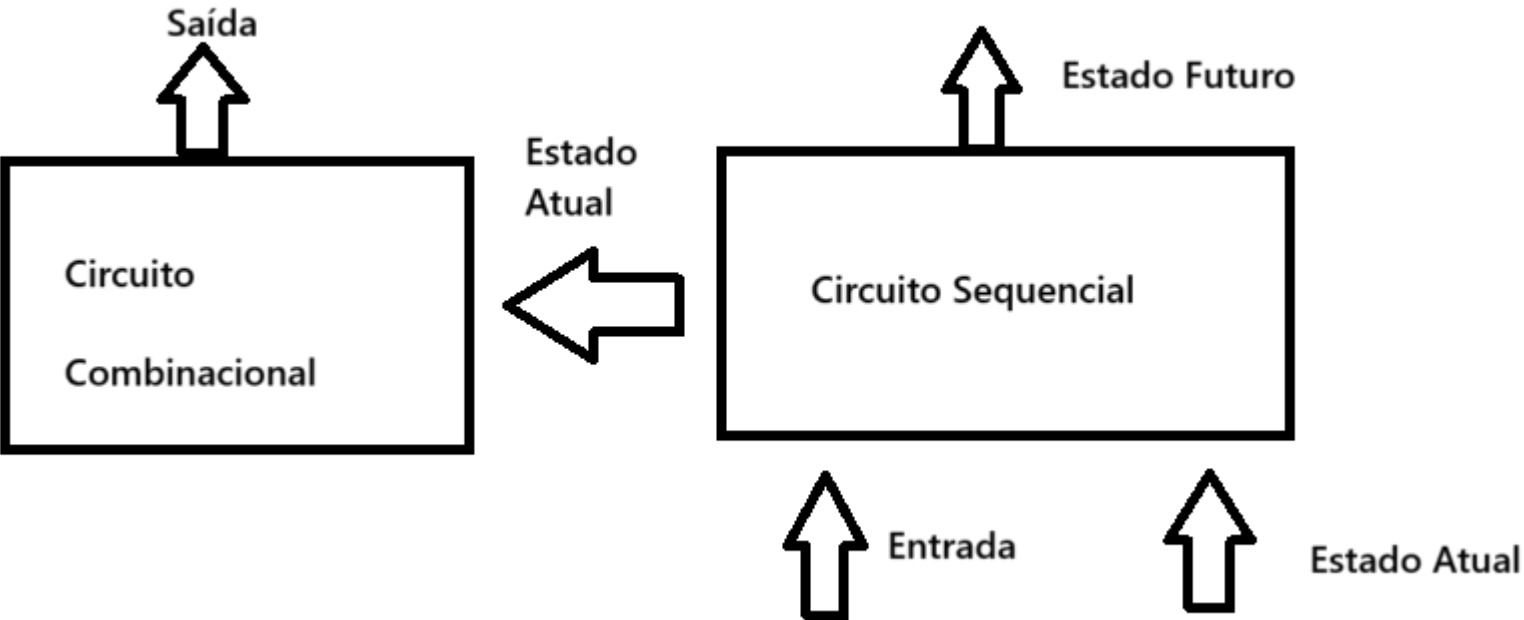
$E_1 E_0$ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

$$D_0 = \overline{E_1} \cdot Q_0 + Q_1 \cdot Q_0 + \overline{E_1} \cdot E_0 \cdot \overline{Q_1} + E_1 \cdot E_0 \cdot Q_1$$

estado atual		entrada		estado futuro		saída
Q1	Q0	E1	E0	Qf1	Qf0	S
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1		1

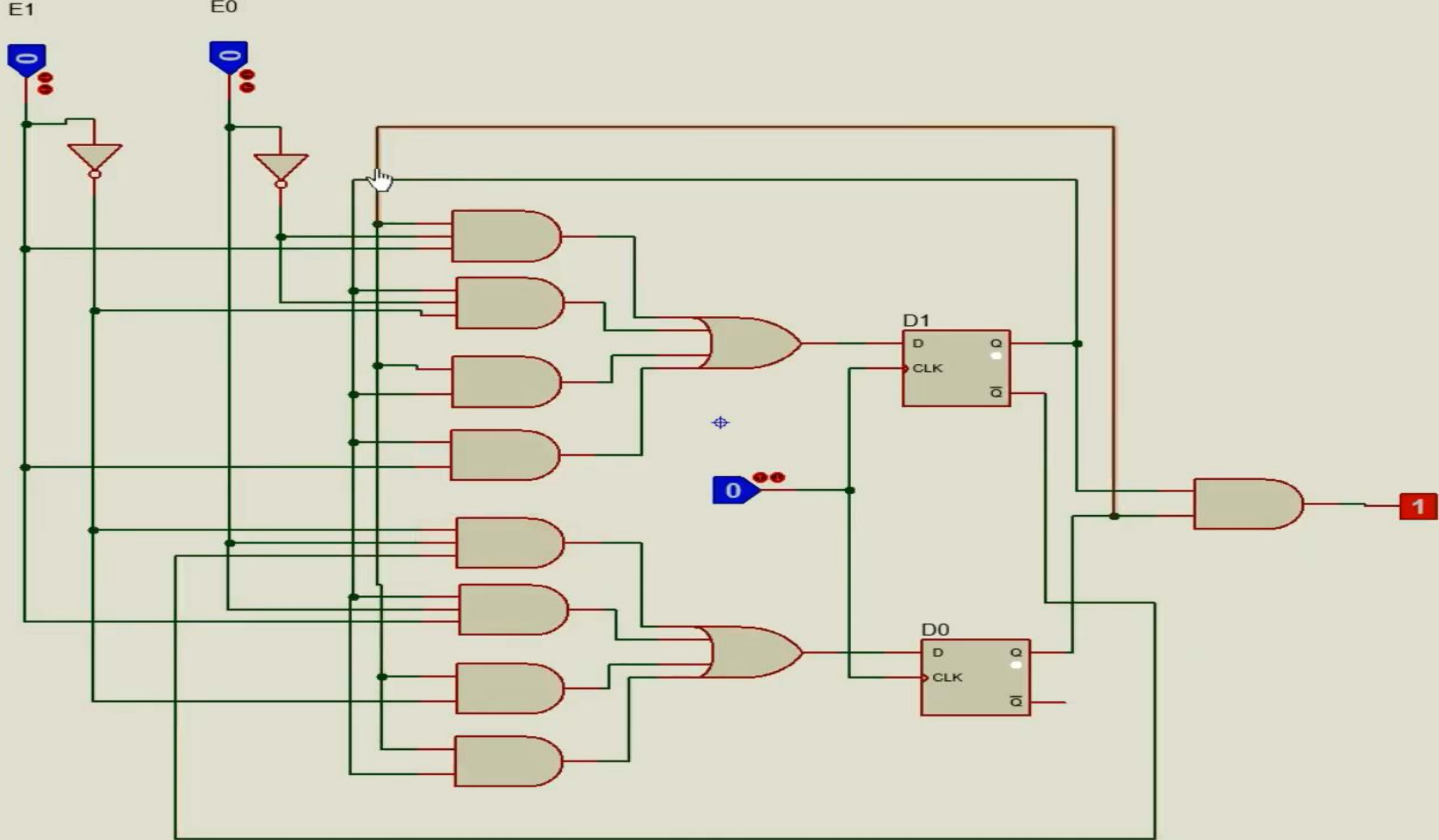


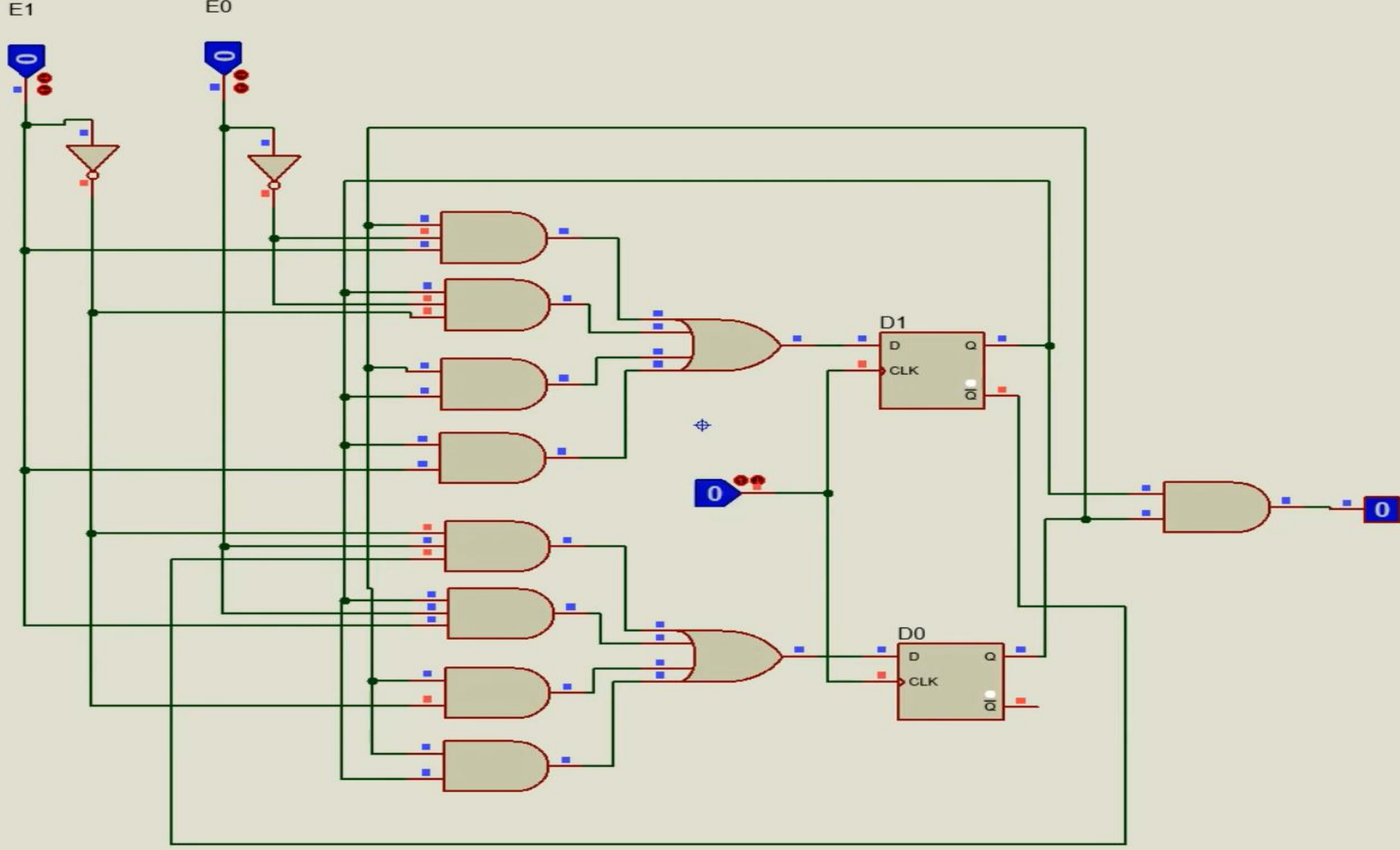
Cálculo da Saída



$S = Q1.Q2$

estado atual		saída
Q1	Q0	S
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1	0
0	1	0
0	1	0
0	1	0
1	0	0
1	0	0
1	0	0
1	0	0
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1





E1

E0

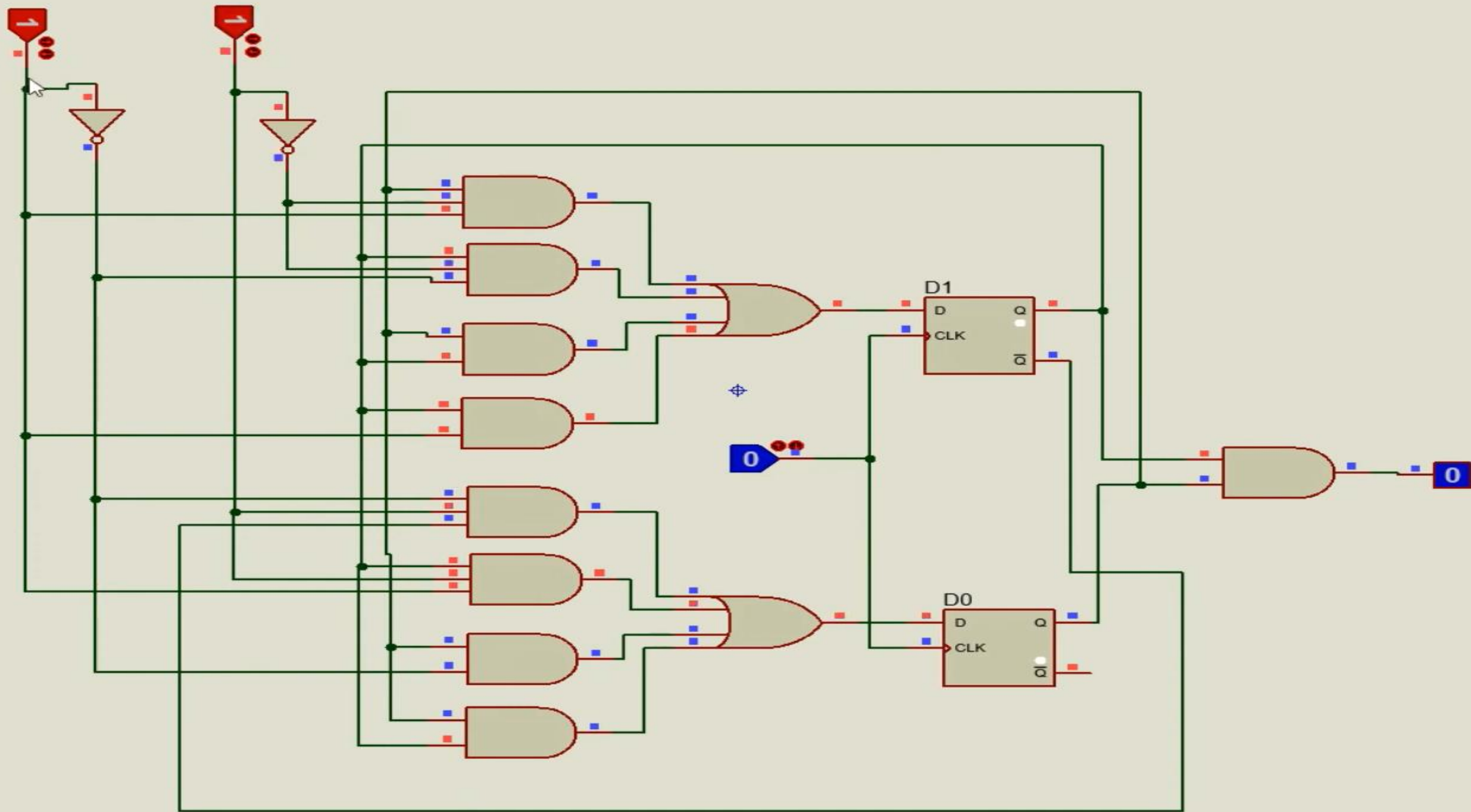


DIAGRAMA DE ESTADOS

ENTRADAS:

00 -> Nenhum botão acionado
01 -> Botão A acionado
10 -> Botão B acionado
11 -> Botão C acionado

ESTADOS:

00 -> Nenhum botão foi pressionado
01 -> O botão A foi acionado
10 -> O botão B foi acionado
11 -> O botão C foi acionado

SAÍDAS:

0 -> Lâmpada apagada
1 -> Lâmpada acesa

PROBLEMA: Três botões A,B e C. Somente após a sequência de acionamento A,B e C ser executada, uma lâmpada pode ser acesa.

+

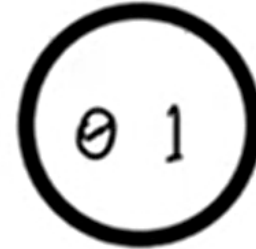


DIAGRAMA DE ESTADOS

ENTRADAS:

- 00 -> Nenhum botão acionado
- 01 -> Botão A acionado
- 10 -> Botão B acionado
- 11 -> Botão C acionado

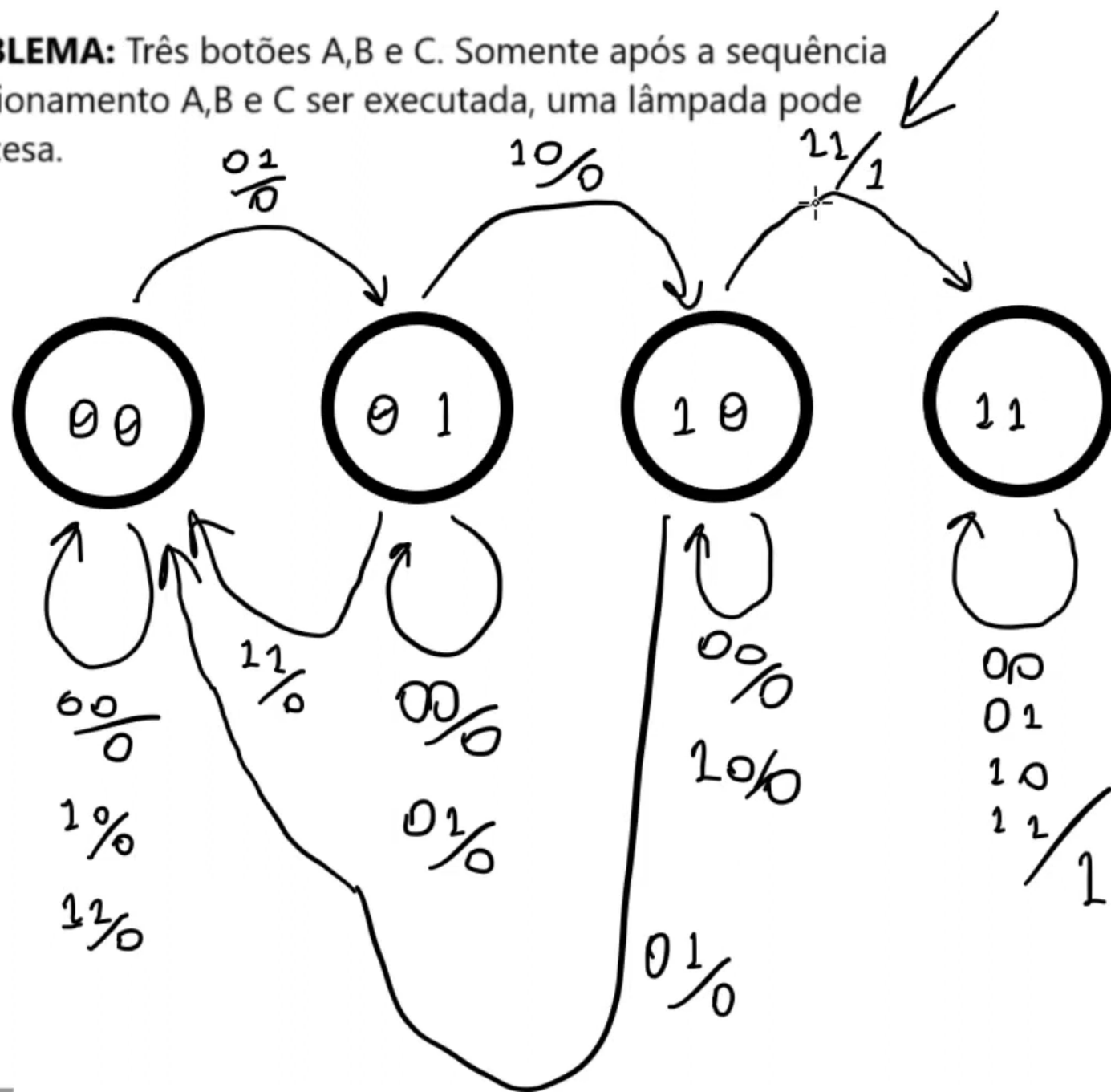
ESTADOS:

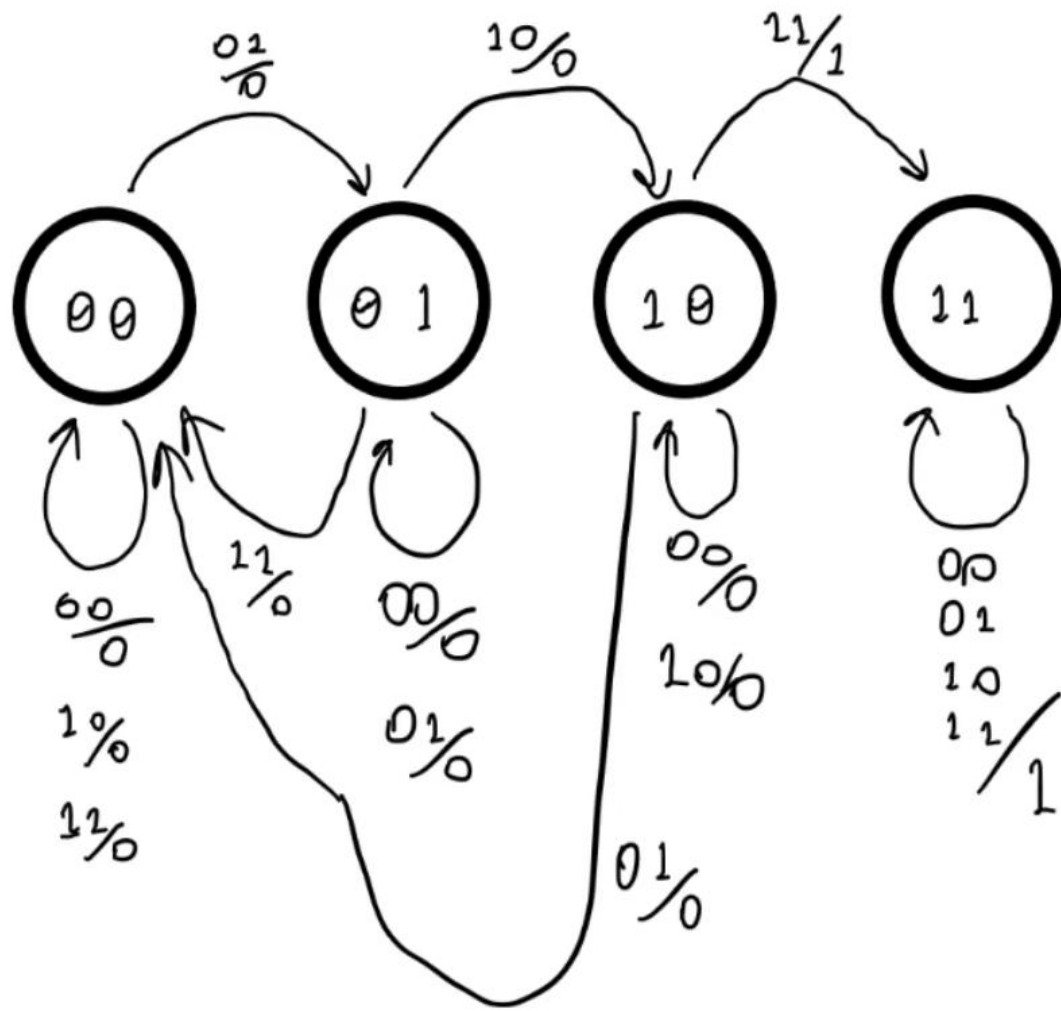
- 00 -> Nenhum botão foi pressionado
- 01 -> O botão A foi acionado
- 10 -> O botão B foi acionado
- 11 -> O botão C foi acionado

SAÍDAS:

- 0 -> Lâmpada apagada
- 1 -> Lâmpada acesa

PROBLEMA: Três botões A,B e C. Somente após a sequência de acionamento A,B e C ser executada, uma lâmpada pode ser acesa.





estado atual		entrada		estado futuro		saída
Q1	Q0	E1	E0	Qf1	Qf0	S
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

entrada estado atual				estado futuro				FF-D	
E1	E0	Q1	Q0	Qf1	Qf0	D1	D0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	1	0	0	0	1	0	1		
1	0	0	0	0	0	0	0		
1	1	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	1	0	1	0	1		
0	1	0	1	0	1	0	1		
1	0	0	1	1	0	1	0		
1	1	0	1	0	0	0	0		
0	0	1	0	1	0	1	0		
0	1	1	0	0	0	0	0		
1	0	1	0	1	0	1	0		
1	1	1	0	1	1	1	1		
0	0	1	1	1	1	1	1		
0	1	1	1	1	1	1	1		
1	0	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1		

$E_1 \ E_0$				
$Q_1 \ Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	0	1	1

$D_1 =$

entrada estado atual				estado futuro				FF-D	
E1	E0	Q1	Q0	Qf1	Qf0	D1	D0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	1	0	0	0	1	0	1		
1	0	0	0	0	0	0	0		
1	1	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	1	0	1	0	1		
0	1	0	1	0	1	0	1		
1	0	0	1	1	0	1	0		
1	1	0	1	0	0	0	0		
0	0	1	0	1	0	1	0		
0	1	1	0	0	0	0	0		
1	0	1	0	1	0	1	0		
1	1	1	0	1	1	1	1		
0	0	1	1	1	1	1	1		
0	1	1	1	1	1	1	1		
1	0	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1		

E1 E0	00	01	11	10
Q1 Q0				
00	0	0	0	0
01	0	0	0	1
11	1	1	1	1
10	1	0	1	1

$$D_1 = Q_1 \cdot Q_0 + Q_1 \cdot E_1 + Q_1 \cdot \bar{E}_0 + Q_0 \cdot E_1 \cdot \bar{E}_0$$

entrada estado atual				estado futuro				FF-D	
E1	E0	Q1	Q0	Qf1	Qf0	D1	D0		
0	0	0	0	0	0	0	0		
0	1	0	0	0	1	0	1		
1	0	0	0	0	0	0	0		
1	1	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	1	0	1	0	1		
0	1	0	1	0	1	0	1		
1	0	0	1	1	0	1	0		
1	1	0	1	0	0	0	0		
0	0	1	0	1	0	1	0		
0	1	1	0	0	0	0	0		
1	0	1	0	1	0	1	0		
1	1	1	0	1	1	1	1		
0	0	1	1	1	1	1	1		
0	1	1	1	1	1	1	1		
1	0	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1		

E1 E0	00	01	11	10
Q1 Q0				
00	0	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

$$D_0 = Q_0 \cdot \bar{E}_1 + Q_1 \cdot Q_0 + Q_1 \cdot E_1 \cdot \bar{E}_0 + \bar{Q}_1 \cdot \bar{E}_1 \cdot \bar{E}_0$$

estado atual		entrada		saída
Q1	Q0	E1	E0	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$\bar{E}_1 E_0$ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

$S =$



estado atual		entrada		saída
Q1	Q0	E1	E0	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$\bar{E}_1 E_0$ $Q_1 Q_0$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

$$S = Q_1 \cdot Q_0 + Q_1 \cdot E_1 \cdot E_0$$

